Gestión de Proyectos con el PMBOK – Unidad 1: Fundamentos y gestión del alcance

MATERIAL DE PRUEBA – elaborado con fuentes públicas; no es material oficial ni validado por el CEE.

1. Proyecto y dirección de proyectos

Según el PMI (Project Management Institute), un **proyecto** es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Temporal significa que tiene un inicio y un final definidos; único, que su resultado no es igual a otro anterior. Los proyectos se distinguen de las **operaciones**, que son continuas y repetitivas.

La **dirección de proyectos** es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir sus requisitos y entregar valor.

- **Programa:** grupo de proyectos relacionados que se gestionan de forma coordinada para obtener beneficios que no se lograrían gestionándolos por separado.
- **Portafolio:** conjunto de proyectos, programas y operaciones que se gestionan como grupo para alcanzar objetivos estratégicos.
- **Oficina de dirección de proyectos (PMO):** estructura que estandariza los procesos de gobierno de los proyectos y facilita compartir recursos, metodologías y herramientas.
- **Restricciones del proyecto:** el alcance, el cronograma y el costo (la triple restricción), junto con la calidad, los recursos y los riesgos, se influyen mutuamente: cambiar uno afecta a los demás.

2. La Guía del PMBOK y sus ediciones

La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK) es publicada por el PMI.

- **Sexta edición (2017):** organizada en 49 procesos, 5 grupos de procesos (inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, y cierre) y 10 áreas de conocimiento (integración, alcance, cronograma, costos, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados).
- **Séptima edición (2021):** cambió a un enfoque basado en principios. Propuso 12 principios de la dirección de proyectos y 8 dominios de desempeño: interesados, equipo, enfoque de desarrollo y ciclo de vida, planificación, trabajo del proyecto, entrega, medición e incertidumbre.
- **Octava edición (noviembre de 2025):** reduce los principios a 6, organiza el contenido en 7 dominios de desempeño y vuelve a incluir los grupos de procesos como 5 áreas de enfoque, con 40 procesos que el equipo puede adaptar. Agrega orientación sobre inteligencia artificial, PMO y adquisiciones.

2.1 Los 6 principios de la octava edición

1. Adoptar una visión holística.
2. Enfocarse en el valor.
3. Integrar la calidad.
4. Liderar con responsabilidad (rendición de cuentas).
5. Integrar la sostenibilidad.
6. Construir una cultura empoderada.

2.2 Los 7 dominios de desempeño de la octava edición

Gobernanza, alcance, cronograma, finanzas, interesados, recursos y riesgos.

2.3 Las 5 áreas de enfoque de la octava edición

Inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, y cierre. Se parecen a los grupos de procesos de ediciones anteriores, pero se presentan como actividades que se adaptan a cada proyecto.

Este curso usa las herramientas y técnicas clásicas (acta de constitución, EDT, ruta crítica, valor ganado, matriz de riesgos), que siguen vigentes en todas las ediciones y en los exámenes del PMI.

3. Ciclo de vida y enfoques de desarrollo

- **Predictivo (en cascada):** el alcance, el cronograma y el costo se definen al inicio; adecuado cuando los requisitos son estables, como en construcción.
- **Adaptativo (ágil):** el producto se entrega en iteraciones cortas y los requisitos evolucionan con la retroalimentación del cliente; adecuado cuando hay mucha incertidumbre, como en software. Scrum es el marco ágil más difundido.
- **Híbrido:** combina elementos de ambos.

4. El acta de constitución del proyecto

El acta de constitución (project charter) es el documento que autoriza formalmente la existencia del proyecto y da al director del proyecto la autoridad para usar recursos de la organización. La emite el patrocinador. Contenido habitual:

- Propósito y justificación del proyecto.
- Objetivos medibles y criterios de éxito.
- Requisitos de alto nivel y descripción del producto.
- Riesgos de alto nivel.
- Resumen del cronograma de hitos y del presupuesto.
- Lista de interesados clave.
- Criterios de aprobación y de salida.
- Director del proyecto asignado, su responsabilidad y su nivel de autoridad.
- Nombre y autoridad del patrocinador.

Antes del acta suelen existir el **caso de negocio**, que justifica la inversión, y el **plan de gestión de beneficios**.

5. Gestión del alcance

La gestión del alcance asegura que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, y solo el trabajo requerido, para completarse con éxito. Se distinguen:

- **Alcance del producto:** características y funciones del producto, servicio o resultado.
- **Alcance del proyecto:** trabajo necesario para entregar ese producto.

5.1 Recopilar requisitos

Técnicas: entrevistas, grupos focales, talleres facilitados, cuestionarios, observación, prototipos, análisis de documentos, técnicas de toma de decisiones grupales (votación, unanimidad, mayoría) y mapas mentales.

La **matriz de trazabilidad de requisitos** vincula cada requisito con su origen, con el objetivo del negocio al que responde y con el entregable que lo satisface, para que ningún requisito se pierda ni se agregue trabajo sin justificación.

5.2 Definir el alcance

El **enunciado del alcance del proyecto** describe el alcance del producto, los entregables, los criterios de aceptación, las exclusiones (lo que no se hará), las restricciones y los supuestos.

5.3 Estructura de desglose del trabajo (EDT o WBS)

La EDT es una descomposición jerárquica del trabajo total del proyecto en partes más pequeñas y manejables, orientada a los entregables.

- El nivel más bajo de la EDT es el **paquete de trabajo**, al que se le puede estimar costo y duración y asignar un responsable.
- **Regla del 100 %:** la EDT incluye el 100 % del trabajo del proyecto y cada nivel suma exactamente el trabajo del nivel superior; lo que no está en la EDT no forma parte del proyecto.
- El **diccionario de la EDT** describe cada componente: código, descripción, responsable, hitos, criterios de aceptación y estimaciones.
- La **línea base del alcance** está formada por el enunciado del alcance aprobado, la EDT y su diccionario.

Ejemplo de EDT para la implementación de un sistema de almacén:

- 1. Gestión del proyecto (1.1 Planificación, 1.2 Seguimiento, 1.3 Cierre).
- 2. Análisis (2.1 Levantamiento de procesos, 2.2 Requisitos aprobados).
- 3. Sistema configurado (3.1 Maestro de productos, 3.2 Ubicaciones, 3.3 Integración con facturación).
- 4. Pruebas (4.1 Pruebas funcionales, 4.2 Pruebas con usuarios).
- 5. Puesta en marcha (5.1 Capacitación, 5.2 Migración de saldos, 5.3 Soporte posterior).

5.4 Validar y controlar el alcance

- **Validar el alcance:** el cliente o el patrocinador revisan y aceptan formalmente los entregables terminados.
- **Controlar el alcance:** monitorear el estado del alcance y gestionar los cambios a la línea base mediante el **control integrado de cambios**: toda solicitud de cambio se analiza (impacto en alcance, tiempo, costo y riesgo) y se aprueba o rechaza, a veces por un comité de control de cambios.

- **Corrupción del alcance (scope creep):** ampliación no controlada del alcance sin ajustar el tiempo, el costo ni los recursos.
- **Gold plating:** agregar funciones o calidad que el cliente no pidió; tampoco es una buena práctica.

Fuentes

- PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), 6.ª ed. (2017), 7.ª ed. (2021) y 8.ª ed. (2025). Descripción de la 8.ª edición en pmi.org/pmbok-guide.
- PMI. Practice Standard for Work Breakdown Structures. 3.ª ed., 2019.
- PMI. Business Analysis for Practitioners: A Practice Guide. 2015.
- Lledó, P. Director de proyectos: cómo aprobar el examen PMP sin morir en el intento.